

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称：空间数据库原理

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232673

学生姓名：陈英杰

指导教师：郭甲腾、舒阳

作业成绩：

教师评语：

评阅人：

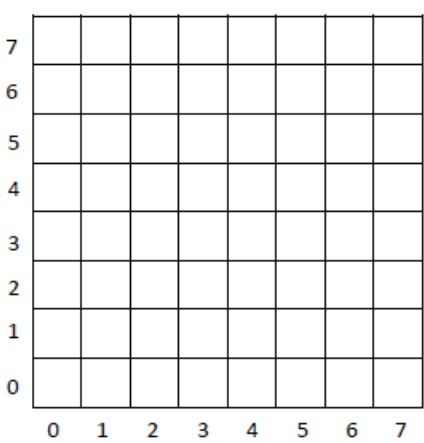
评阅时间：

1、计算下列坐标点的 Z 曲线索引值

(1, 0), (3, 8), (4, 6), (7, 9)

坐标点	X 二进制	Y 二进制	字符串	十进制
(1, 0)	0001	0000	00000010	2
(3, 8)	0011	1000	01001010	74
(4, 6)	0100	0110	00110100	52
(7, 9)	0111	1001	01101011	107

2、请计算并绘制下图的 3 阶 Hilbert 曲线：



(1) 转化为 3 比特二进制字符串形式

010101	010111	011101	011111	110101	110111	111101	111111
010100	010110	011100	011110	110100	110110	111100	111110
010001	010011	011001	011011	110001	110011	111001	111011
010000	010010	011000	011010	110000	110010	111000	111010
000101	000111	001101	001111	100101	100111	101101	101111
000100	000110	001100	001110	100100	100110	101100	101110
000001	000011	001001	001011	100001	100011	101001	101011
000000	000010	001000	001010	100000	100010	101000	101010

(2) 每 2 比特转化为规定十进制

111	112	121	122	211	212	221	222
110	113	120	123	210	213	220	223
101	102	131	132	201	202	231	232
100	103	130	133	200	203	230	233
011	012	021	022	311	312	321	322
010	013	020	023	310	313	320	323
001	002	031	032	301	302	331	332
000	003	030	033	300	303	330	333

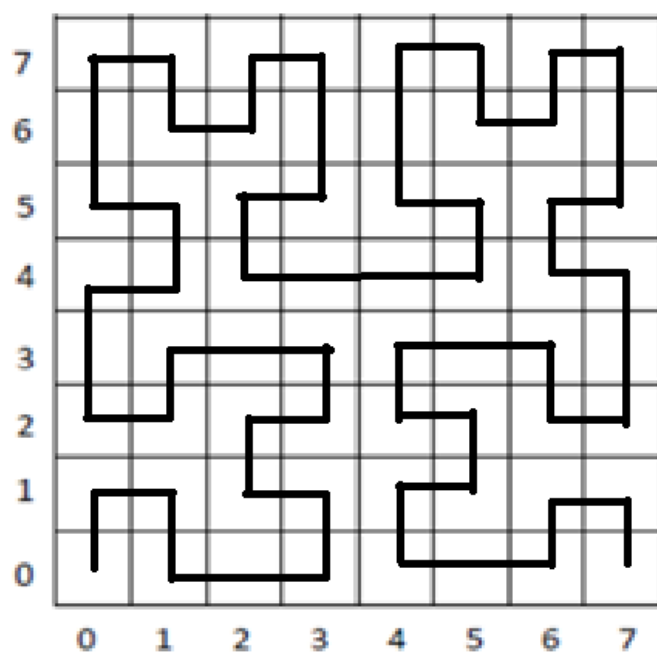
(3) 1、3、0、2 转换

111	112	121	122	211	212	221	222
110	113	120	123	210	213	220	223
103	102	131	130	203	202	231	230
100	101	132	133	200	201	232	233
033	030	023	022	311	310	303	300
032	031	020	021	312	313	302	301
001	002	013	012	321	320	331	332
000	003	010	011	322	323	330	333

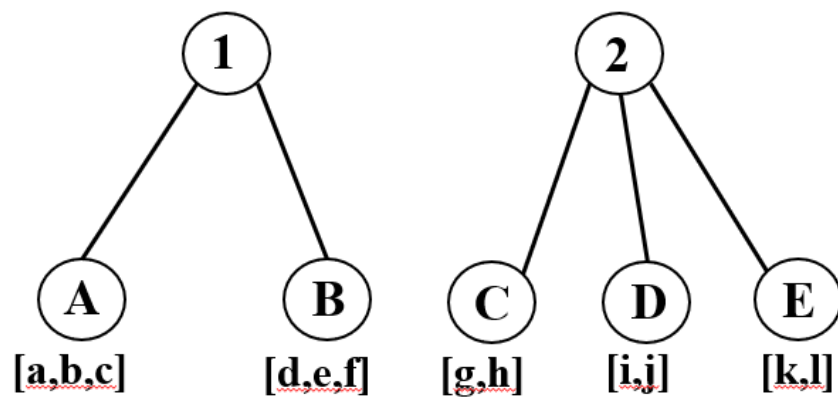
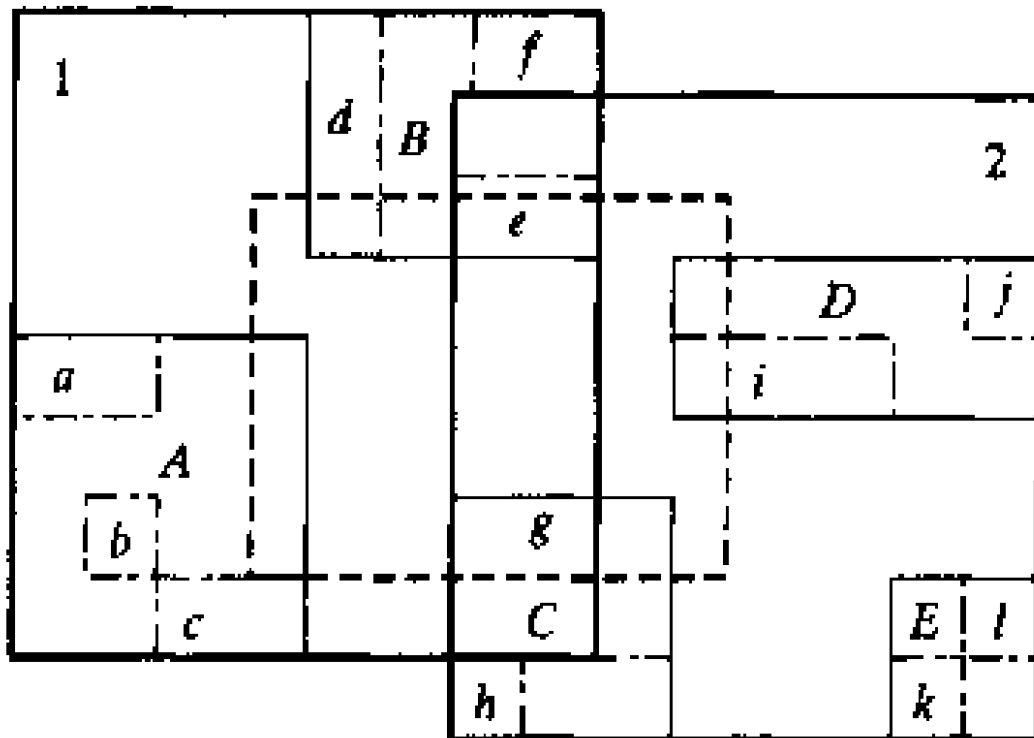
(4) 四进制转换为十进制

21	22	25	26	37	38	41	42
20	23	24	27	36	39	40	43
19	18	29	28	35	34	45	44
16	17	30	31	32	33	46	47
15	12	11	10	53	52	51	48
14	13	8	9	54	55	50	49
1	2	7	6	57	56	61	62
0	3	4	5	58	59	60	63

(5) Hilbert 曲线



3. 根据下图画出相应的 R 树，并写出虚线搜索框所要搜索的节点。叶节点为 a, b, ……., l



虚线框所需要搜索的叶节点为 d, e, i, g